

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 1
MÔN: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Website tuyển dụng việc làm

Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Hoàng Nam

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Nguyên	2312371
Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh	2312912
Giang Huy Tuấn	2313729
Lương Trí Thịnh	2314057
Nguyễn Đức Thịnh	2313284

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

Danh sách thành viên và phân chia công việc

STT	MSSV	Họ và tên	Công việc được giao	Phần trăm đóng góp
1	2312371	Nguyễn Thị Thảo Nguyên	- Phân tích yêu cầu hệ thống và mô tả dự án chi tiết - Chỉnh sửa ảnh xạ	100%
2	2312912	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh	Phân tích yêu cầu hệ thống và mô tả dự án chi tiết	100%
3	2313729	Giang Huy Tuấn	- Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) - Chỉnh sửa ảnh xạ	100%
4	2314057	Lương Trí Thịnh	Ảnh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu	90%
5	2313284	Nguyễn Đức Thịnh	- Viết báo cáo và tổng hợp - Chỉnh sửa mô tả	100%

Mục lục

Mục lục	2
Danh sách hình vẽ	3
1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	4
1.1 Tìm hiểu về các ứng dụng và hệ thống liên quan đến việc làm - tuyển dụng	4
1.1.1 Website Itviec	4
1.1.2 Website VietnamWorks	8
1.2 Mô tả hệ thống đề xuất: ITviec	10
1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa mà không biểu diễn được bằng (E-)ERD	14
2 Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	15
3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu	16
Tài liệu	17

Danh sách hình vẽ

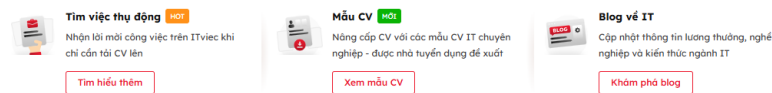
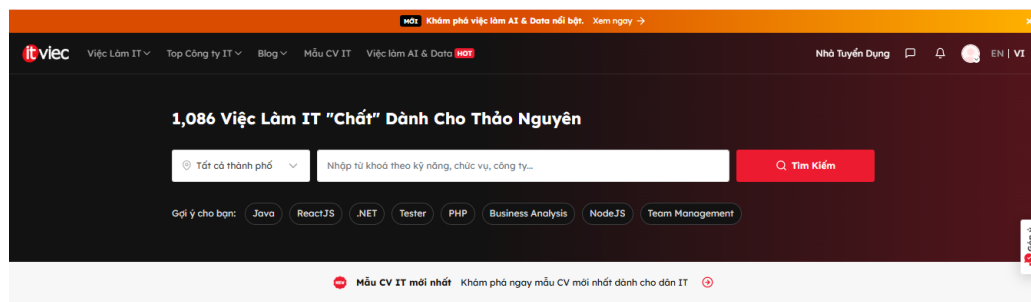
1	Giao diện website Itviec	5
2	Giao diện đăng kí ứng viên	5
3	Giao diện chọn kĩ năng	5
4	Giao diện tạo hồ sơ	6
5	Giao diện hồ sơ cá nhân	6
6	Giao diện nhà tuyển dụng	6
7	Giao diện đăng tin tuyển dụng	7
8	Giao diện đăng kí nhà tuyển dụng	7
9	Giao diện ứng tuyển công việc	7
10	Giao diện website VietnamWorks	8
11	Giao diện đăng kí ứng viên	9
12	Giao diện hồ sơ cá nhân	9
13	Giao diện dịch vụ tuyển dụng	9
14	Giao diện tin tức	10
15	Giao diện ứng tuyển công việc	10
16	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	15
17	Lược đồ cơ sở dữ liệu	16

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu

1.1 Tìm hiểu về các ứng dụng và hệ thống liên quan đến việc làm - tuyển dụng

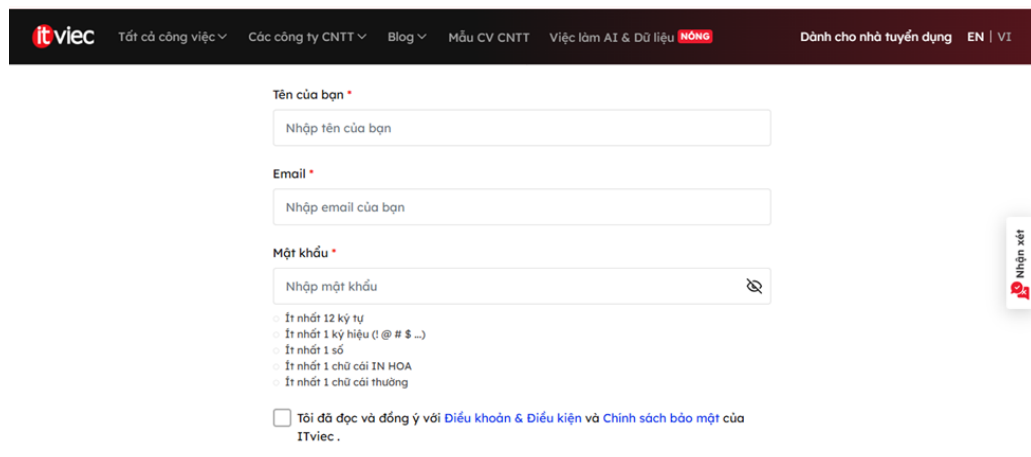
1.1.1 Website Itviec

- Đường dẫn: <https://itviec.com>
- **Lĩnh vực/Mục đích chính:** Itviec là trang tuyển dụng chuyên biệt cho ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, là nơi đăng tin tuyển dụng IT và giúp ứng viên tìm kiếm công việc phù hợp.
- **Mô hình hoạt động:** Dịch vụ miễn phí cho ứng viên (người tìm việc). Nhà tuyển dụng cần trả phí để đăng tin tuyển dụng hoặc sử dụng các dịch vụ cao cấp như gói quảng cáo, ưu tiên hiển thị, gói tìm ứng viên. Ngoài ra còn có dịch vụ TalentConnect, giúp doanh nghiệp kết nối với ứng viên chất lượng mà không cần đăng tin công khai.
- **Phân tích vấn đề nghiệp vụ:**
 - *Đối với Ứng viên:*
 - * Đăng ký tài khoản, tạo và quản lý hồ sơ cá nhân.
 - * Tìm hiểu thông tin về kỹ năng, ngôn ngữ lập trình, và các công ty.
 - * Ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí và nhận thông báo về việc làm mới.
 - *Đối với Doanh nghiệp:*
 - * Đăng tin tuyển dụng hoặc lựa chọn gói dịch vụ TalentConnect.
 - * Quản lý hồ sơ ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc lập trình viên phù hợp.
- **Tài liệu tham khảo:** [1]

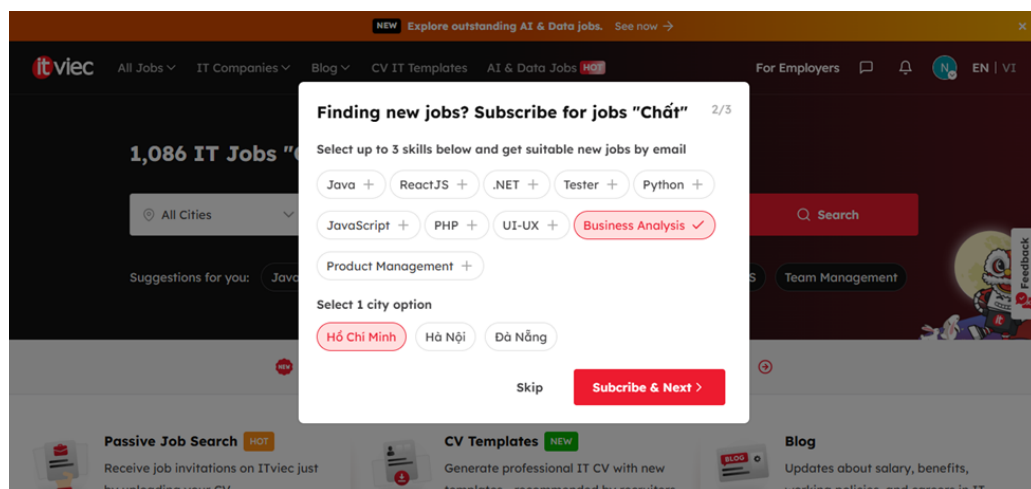


Nhà tuyển dụng hàng đầu

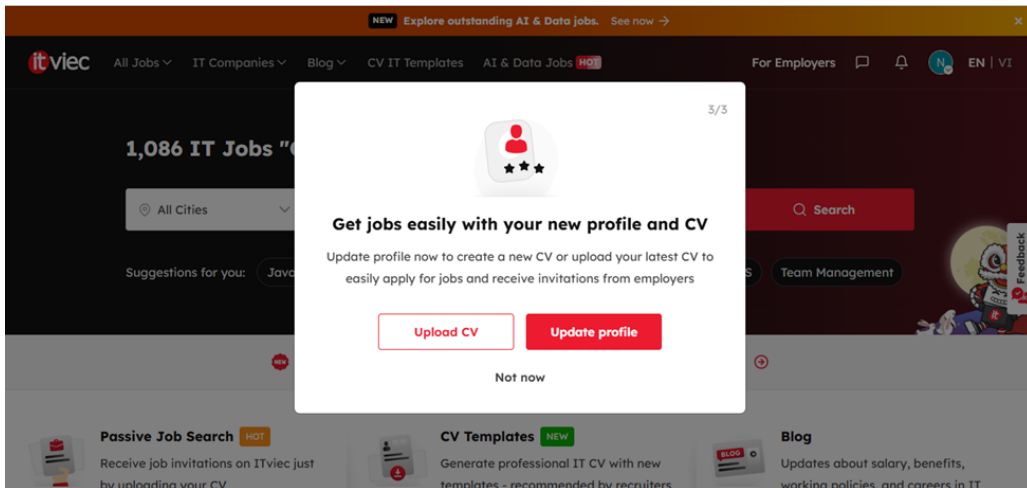
Hình 1: Giao diện website Itviec



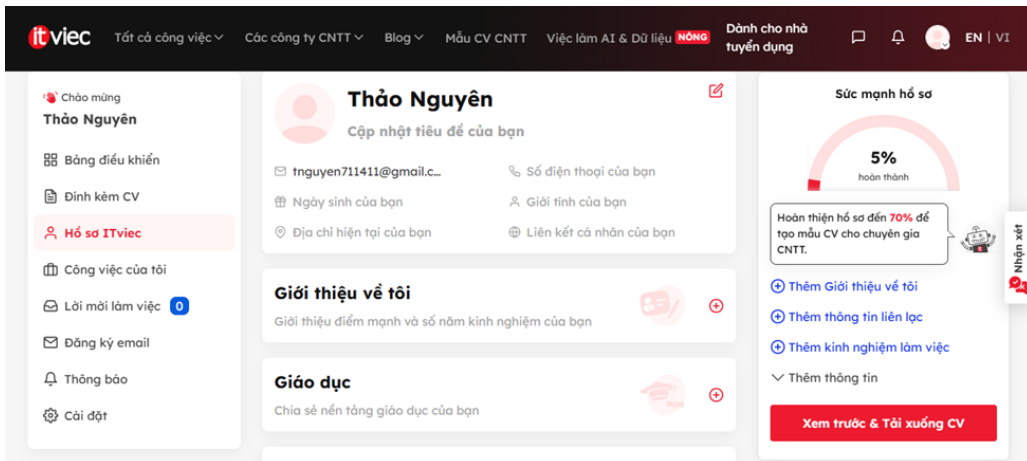
Hình 2: Giao diện đăng kí ứng viên



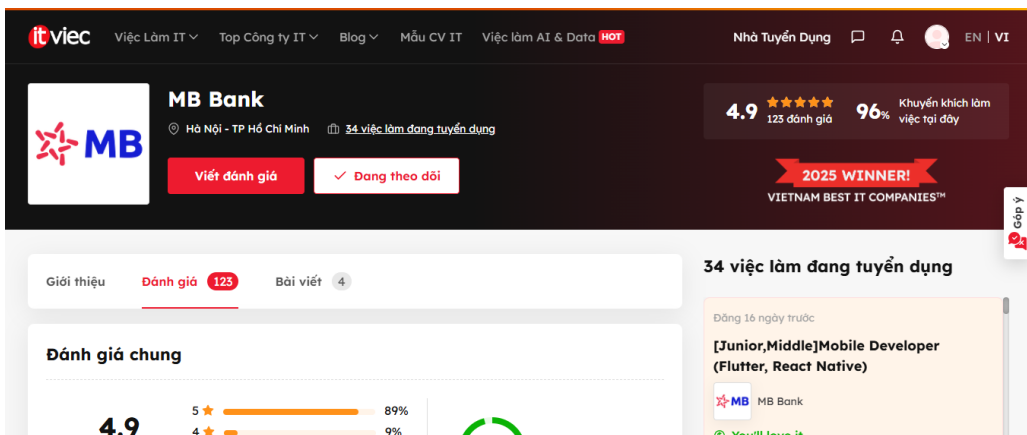
Hình 3: Giao diện chọn kĩ năng



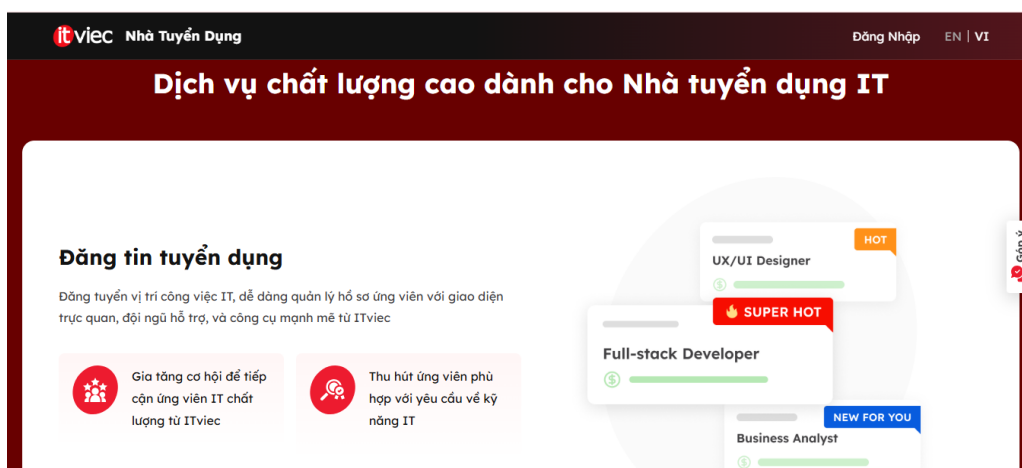
Hình 4: Giao diện tạo hồ sơ



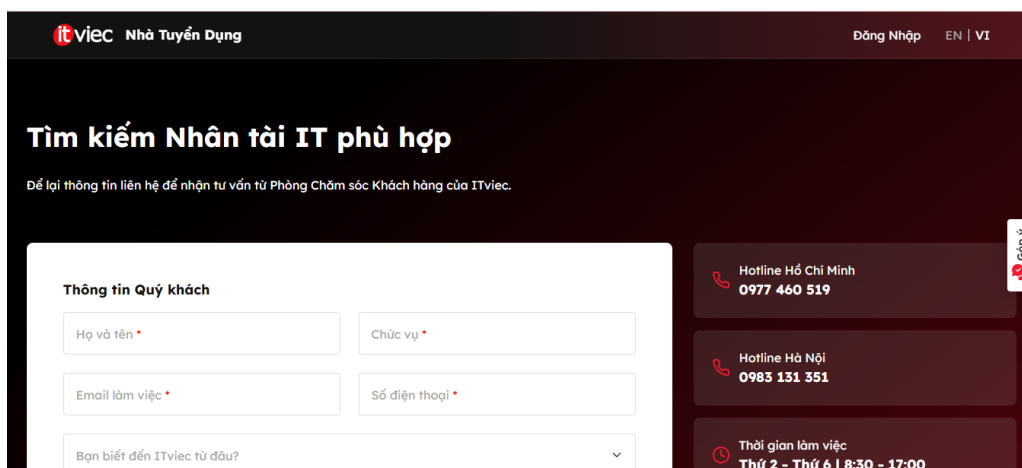
Hình 5: Giao diện hồ sơ cá nhân



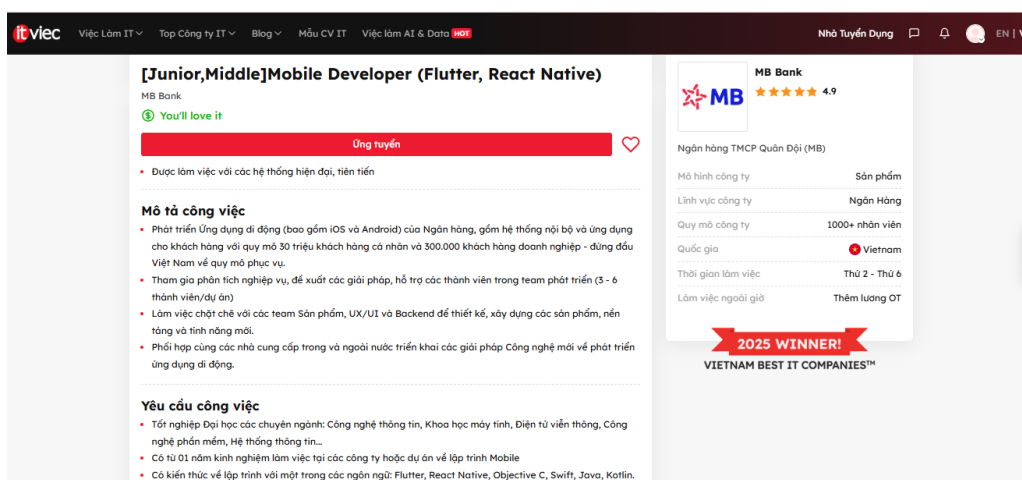
Hình 6: Giao diện nhà tuyển dụng



Hình 7: Giao diện đăng tin tuyển dụng



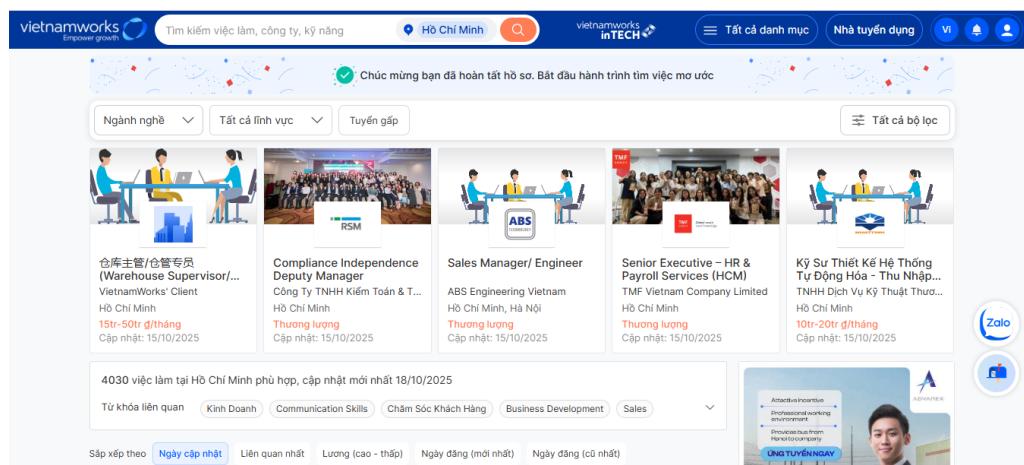
Hình 8: Giao diện đăng kí nhà tuyển dụng



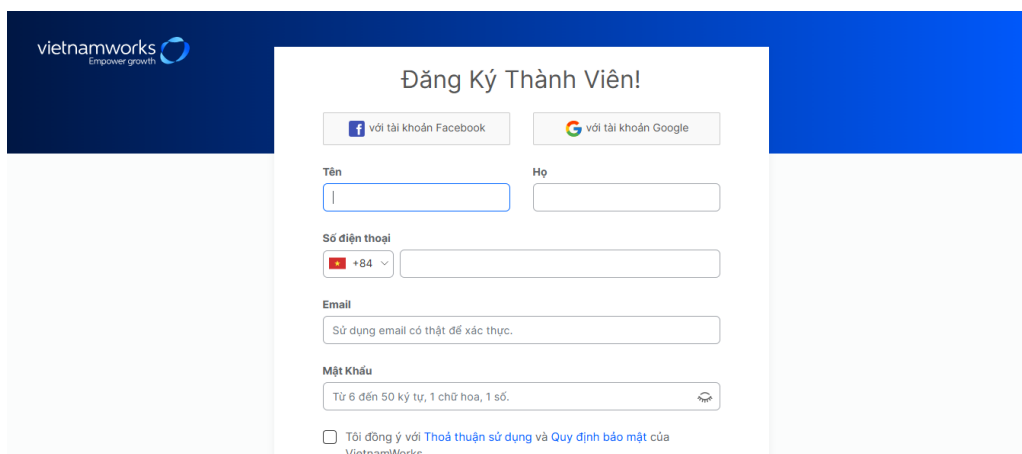
Hình 9: Giao diện ứng tuyển công việc

1.1.2 Website VietnamWorks

- **Đường dẫn:** <https://www.vietnamworks.com>
- **Lĩnh vực/Mục đích chính:** VietnamWorks là nền tảng tuyển dụng trực tuyến đa ngành, kết nối người tìm việc và nhà tuyển dụng trên khắp Việt Nam.
- **Mô hình hoạt động:** Ứng viên được sử dụng miễn phí. Các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng cần trả phí để đăng bài tuyển dụng và tiếp cận các dịch vụ giá trị gia tăng.
- **Phân tích vấn đề nghiệp vụ:**
 - *Đối với Ứng viên:*
 - * Đăng ký tài khoản, tạo và quản lý hồ sơ (CV).
 - * Tìm kiếm việc làm theo ngành nghề, vị trí, và địa điểm.
 - * Ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái hồ sơ đã nộp.
 - *Đối với Doanh nghiệp:*
 - * Đăng tin tuyển dụng, mua các gói hiển thị nổi bật để tăng khả năng tiếp cận.
 - * Quản lý hồ sơ ứng viên và liên hệ phỏng vấn.
- **Tài liệu tham khảo:** [2]

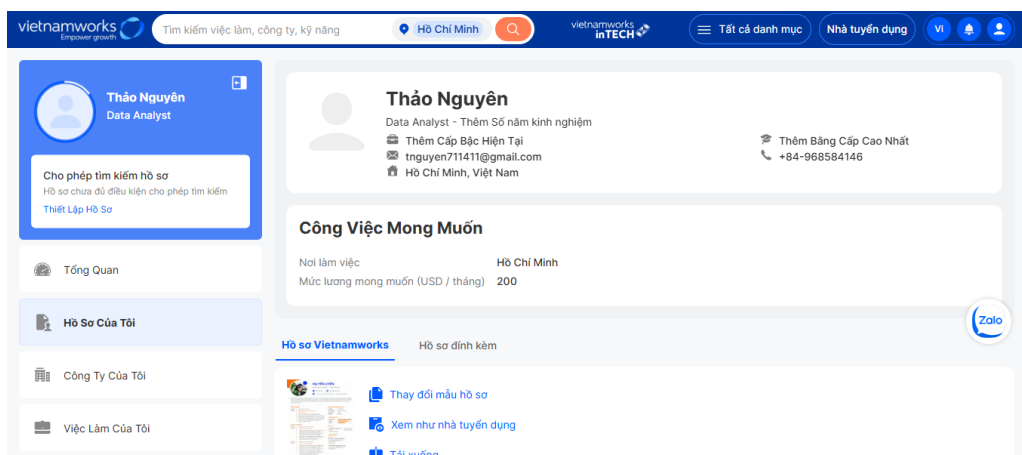


Hình 10: Giao diện website VietnamWorks



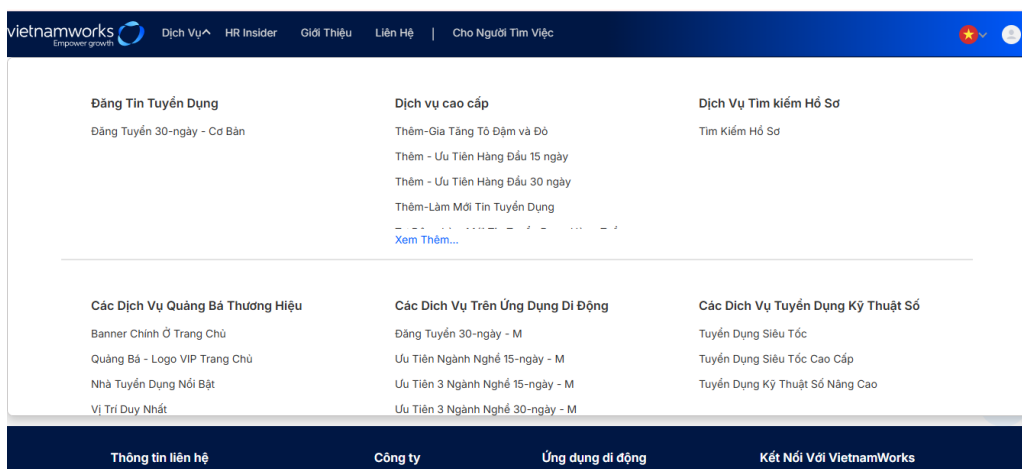
The screenshot shows the 'Đăng Ký Thành Viên!' (Register!) page on the VietnamWorks website. The page has a dark blue header with the VietnamWorks logo and tagline 'Empower growth'. The main content area is white and contains a registration form with the following fields: 'Tên' (First Name) and 'Họ' (Last Name) input boxes, a 'Số điện thoại' (Phone Number) field with a dropdown for country code (currently showing +84), an 'Email' field with a placeholder 'Sử dụng email có thật để xác thực.' (Use a real email for verification.), and a 'Mật Khẩu' (Password) field with a placeholder 'Từ 6 đến 50 ký tự, 1 chữ hoa, 1 số.' (6 to 50 characters, 1 uppercase letter, 1 number.). Below the password field is a checkbox for 'Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Quy định bảo mật của VietnamWorks.' (I agree with the Terms of Use and Privacy Policy of VietnamWorks.). At the top of the form, there are two buttons: 'Đăng ký với tài khoản Facebook' (Register with Facebook account) and 'Đăng ký với tài khoản Google' (Register with Google account).

Hình 11: Giao diện đăng kí ứng viên



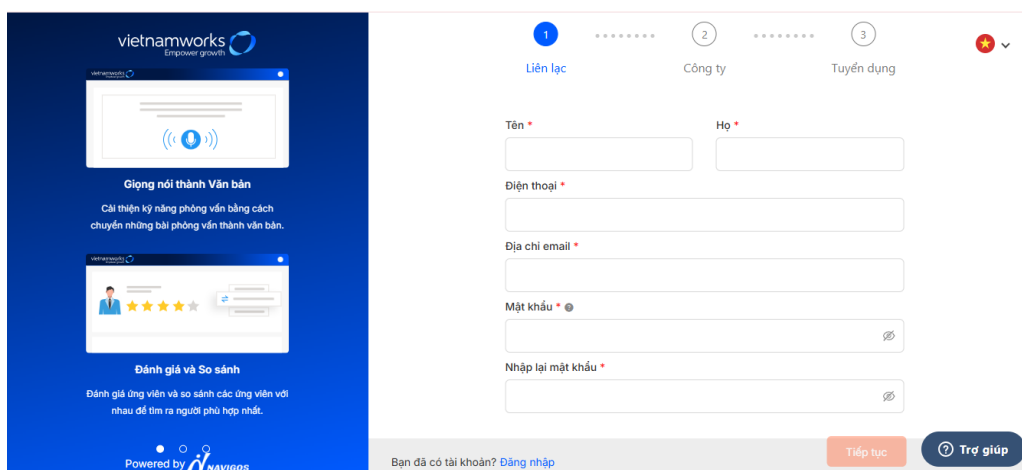
The screenshot shows the user profile page for 'Thảo Nguyễn' (Data Analyst) on the VietnamWorks website. The page has a dark blue header with the VietnamWorks logo and tagline 'Empower growth'. The main content area is white and contains a user profile card with the following information: 'Thảo Nguyễn', 'Data Analyst', 'Thêm Số năm kinh nghiệm' (Add Number of years of experience), 'Thêm Cấp Bậc Hiện Tại' (Add Current Level), 'tnguyen711411@gmail.com', and 'Hồ Chí Minh, Việt Nam'. Below the profile card is a 'Công Việc Mong Muốn' (Job Preferences) section with fields for 'Nơi làm việc' (Work location) and 'Mức lương mong muốn (USD / tháng)' (Desired salary (USD / month)). The page also features a sidebar with navigation links: 'Tổng Quan' (Overview), 'Hồ Sơ Của Tôi' (My Profile), 'Công Ty Của Tôi' (My Company), and 'Việc Làm Của Tôi' (My Jobs). At the bottom of the page, there is a 'Zalo' chat button.

Hình 12: Giao diện hồ sơ cá nhân

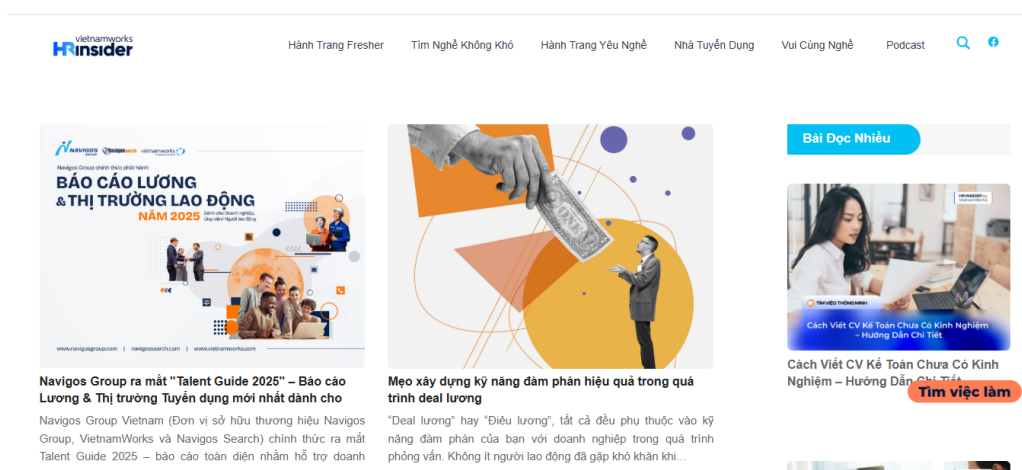


The screenshot shows the 'Dịch Vụ' (Services) page on the VietnamWorks website. The page has a dark blue header with the VietnamWorks logo and tagline 'Empower growth'. The main content area is white and contains a grid of service cards. The cards are organized into three columns: 'Đăng Tin Tuyển Dụng' (Job Posting), 'Dịch Vụ cao cấp' (Premium Services), and 'Dịch Vụ Tìm kiếm Hồ Sơ' (Resume Search). The 'Đăng Tin Tuyển Dụng' column includes 'Đăng Tuyển 30-ngày - Cơ Bản' (Basic 30-day Job Posting). The 'Dịch Vụ cao cấp' column includes 'Thêm-Gia Tăng Tô Đậm và Đò' (Add/Increase Bold and Bold), 'Thêm - Ưu Tiên Hàng Đầu 15 ngày' (Add - Priority Top 15 days), 'Thêm - Ưu Tiên Hàng Đầu 30 ngày' (Add - Priority Top 30 days), and 'Thêm-Làm Mới Tin Tuyển Dụng' (Add-Refresh Job Posting). The 'Dịch Vụ Tìm kiếm Hồ Sơ' column includes 'Tìm Kiếm Hồ Sơ' (Resume Search). Below the grid, there are three sections: 'Các Dịch Vụ Quảng Bá Thương Hiệu' (Brand Promotion Services), 'Các Dịch Vụ Trên Ứng Dụng Di Động' (Mobile App Services), and 'Các Dịch Vụ Tuyển Dụng Kỹ Thuật Số' (Digital Recruitment Services). The footer of the page contains links to 'Thông tin liên hệ' (Contact Information), 'Công ty' (Company), 'Ứng dụng di động' (Mobile App), and 'Kết Nối Với VietnamWorks' (Connect With VietnamWorks).

Hình 13: Giao diện dịch vụ tuyển dụng



Hình 14: Giao diện tin tức



Hình 15: Giao diện ứng tuyển công việc

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất: ITviec

Để truy cập và sử dụng Website, người dùng **USER** cần đăng ký/đăng nhập với tên tài khoản (Username), địa chỉ email (Email), mã người dùng (UserID) là duy nhất, mật khẩu (Password), ngày tạo tài khoản (Created_date), đồng thời cung cấp các thông tin: Họ tên (Name), bao gồm Họ (LName) và Tên (FName), số điện thoại (PhoneNumber), địa chỉ nơi sinh sống (Address), ngày sinh (BDate), một hình ảnh đại diện (Profile_Picture), các trang mạng xã hội (SocialMediaLink). Người dùng chỉ có thể là ứng viên hoặc là nhà tuyển dụng.

Một ứng viên **CANDIDATE** có thể có (Own) một hồ sơ lý lịch **PROFILE** để lưu trữ thông tin của ứng viên. Một hồ sơ cần thuộc quyền sở hữu của một ứng viên. Hồ sơ lý lịch cần lưu trữ mã số lý lịch (WorkID) là duy nhất, số năm kinh nghiệm

(YearsOfExperience), ngoại ngữ (ForeignLanguage) có cấp bậc (Level), các giải thưởng (Award) và một đường dẫn đến file CV cần được lưu để sử dụng (saveCV). Lý lịch sẽ gồm có các thành phần sau: Học vấn **EDUCATION**, chứng chỉ **CERTIFICATE**, kỹ năng **SKILL** và các công việc từng làm **JOB HISTORY**.

EDUCATION sẽ lưu trữ thông tin về quá trình học vấn của ứng viên, thông tin định danh bao gồm tên cơ sở giáo dục (EduName), loại hình cơ sở giáo dục (Đại học, Cao đẳng,...)(EduType) và địa chỉ chính của cơ sở (Address). Nhiều hồ sơ lý lịch có thể ghi lại nhiều quá trình học vấn (Study) của ứng viên ở nhiều cơ sở giáo dục, và nhiều cơ sở giáo dục có thể được gán vào trong hồ sơ lý lịch của nhiều ứng viên. Hệ thống sẽ lưu lại quá trình học tập của ứng viên, bao gồm năm bắt đầu (StartYear), năm kết thúc (EndYear) gồm tháng và năm, chuyên ngành (Major) và loại bằng cấp (Degree).

CERTIFICATE sẽ lưu trữ các chứng chỉ của ứng viên có được, một hồ sơ lý lịch có thể có (Get) nhiều chứng chỉ, và các chứng chỉ này phải phụ thuộc vào hồ sơ lý lịch của ứng viên. Hệ thống sẽ lưu trữ các chứng chỉ được phân biệt bằng mã số chứng chỉ (CertID) và các thông tin như tên chứng chỉ (CertName), điểm (Score) nếu có, đường dẫn URL dẫn đến chứng chỉ (Link), đơn vị cấp (Organization), ngày có hiệu lực (Issue Date) và mô tả (Description).

Hồ sơ lý lịch có thể có (Have) các công việc đã làm trước đây **JOB HISTORY**. Các công việc này phải phụ thuộc vào lý lịch và được lưu trữ bao gồm mã số thứ tự (HistoryID) để phân biệt, vị trí (Position), tên công ty - nơi làm việc (CompanyName), các dự án nổi bật (Projects) gồm tên, vai trò của ứng viên, thời gian bắt đầu, kết thúc và đường dẫn đến sản phẩm của dự án, thời gian bắt đầu (StartTime) gồm tháng, năm và thời gian kết thúc (EndTime) gồm tháng, năm.

SKILL sẽ lưu trữ những kỹ năng mà ứng viên có, một hồ sơ có thể bao gồm (Include) nhiều kỹ năng, một kỹ năng có thể có trong hồ sơ lý lịch của nhiều ứng viên. Các kỹ năng được phân biệt bằng tên (SkillName) và có phần mô tả (Description) cho mỗi kỹ năng.

Nhà tuyển dụng **EMPLOYER** phải làm việc (Work) cho một công ty. Một công ty **COMPANY** được lưu trữ các thông tin gồm mã số (CompanyID) là duy nhất, tên công ty (CompanyName), mã số thuế (TaxNumber), lĩnh vực (Industry), số lượng nhân viên hay quy mô công ty (CompanySize), đường dẫn đến website công ty (Website), quốc tịch (Nationality), hình ảnh logo (Logo) và mô tả về công ty (Description). Một

công ty chỉ có duy nhất một tài khoản nhà tuyển dụng. Tài khoản nhà tuyển dụng chỉ đại diện cho một công ty trên hệ thống và quản lý các công việc được đăng tuyển thuộc về công ty.

Để sử dụng các tính năng và tiện ích mở rộng trong tuyển dụng, nhà tuyển dụng phải mua (Purchase) một gói dịch vụ **PACKAGE**. Một gói sẽ được lưu trữ gồm tên gói (PackageName) là duy nhất, giá (Cost), mô tả về gói đó (Description) và thời hạn của gói (Time). Công ty mới đăng ký trên hệ thống sẽ được dùng gói thấp nhất với chi phí là 0, các gói cơ bản hoặc nâng cao hơn thì phải trả phí. Nhà tuyển dụng sẽ sử dụng gói đã mua để đăng tuyển. Dựa vào gói nâng cấp, nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm và lọc các ứng viên dựa vào lý lịch kinh nghiệm của họ được lưu trữ trên hệ thống hoặc có thể liên hệ trực tiếp (Inbox) với ứng viên. Mỗi nhà tuyển dụng chỉ được mua một gói trong một lần và mỗi gói dịch vụ có thể thuộc sở hữu của nhiều nhà tuyển dụng.

Ứng viên nếu quan tâm đến các nhà tuyển dụng thì có thể theo dõi (Follow) họ. Một nhà tuyển dụng có thể được nhiều người theo dõi.

Nhà tuyển dụng có thể tạo (Create) tin tuyển dụng công việc **JOB** và sẽ theo dõi số lượng công việc đang mở hiện tại (NumberOfOpenedJob). Một tin tuyển dụng về 1 công việc JOB cần có mã công việc do hệ thống cấp (JobID) là duy nhất, tên công việc (JobName), mô tả công việc (JD), địa điểm làm việc (Location), mức lương dự kiến (Salary) gồm mức lương tối thiểu (salaryFrom) và mức lương tối đa (salaryTo), số lượng cần tuyển (Quantity), số năm kinh nghiệm yêu cầu tối thiểu (RequireExpYear), cấp độ yêu cầu của công việc (Level) có thể là Intern, Fresher, Senior,..., loại hợp đồng (ContractType) như Fulltime, Parttime,..., hình thức làm việc (JobType) như Onsite, Hybrid, Remote,... trạng thái công việc (JobStatus), ngày đăng tin tuyển dụng (postDate) và ngày đóng đơn tuyển dụng dự kiến (expireDate).

Một công việc phải nằm trong ít nhất một danh mục nghề nghiệp **JOB CATEGORY**, các danh mục nghề nghiệp được lưu trữ gồm tên danh mục (JCName) là duy nhất, và mô tả ngắn về danh mục nghề nghiệp đó (Speciality). Một danh mục nghề nghiệp có thể có nhiều công việc đang tuyển.

Một danh mục nghề nghiệp có thể tương tự (Related) với một số danh mục nghề nghiệp khác. Ví dụ: Danh mục "Data" sẽ liên quan đến các danh mục "Data Engineer", "Data Analyst",... ứng viên nếu không tìm thấy các tin tuyển dụng liên quan đến danh mục "Data" thì hệ thống sẽ hiển thị thêm một vài tin thuộc danh mục "Data Engineer",

"Data Analyst".

Một ứng viên có thể theo dõi và lưu lại (Favourite) các công việc đang tuyển nếu ứng viên chưa có ý định ứng tuyển hoặc đang chuẩn bị các yêu cầu về hồ sơ và công việc để ứng tuyển. Đồng thời, công việc có thể có nhiều người theo dõi. Hệ thống sẽ lưu trữ ngày mà ứng viên theo dõi công việc đó.

Một ứng viên có thể ứng tuyển (Apply) nhiều công việc và nhiều công việc có nhiều ứng viên ứng tuyển, tuy nhiên, ứng viên chỉ có thể ứng tuyển mỗi công việc một lần duy nhất. Khi ứng tuyển, ứng viên cần gửi thêm thư giới thiệu (CoverLetter), một đường dẫn đến CV muốn sử dụng (uploadCV) và theo dõi trạng thái (Status) của lần ứng tuyển. Ở tin tuyển dụng công việc, cũng cần theo dõi số lượng ứng viên đã ứng tuyển (NumberOfApplicant).

Một công việc được đăng tuyển dụng cần phải yêu cầu (Require) ít nhất 1 kỹ năng. Một kỹ năng có thể được yêu cầu trong nhiều công việc.

Thông báo **NOTIFICATION** sẽ từ nhà tuyển dụng được gửi đến ứng viên để thông báo cho ứng viên về các vấn đề liên quan đến công việc, một nhà tuyển dụng có thể gửi (Send) được nhiều thông báo và ứng viên cũng sẽ nhận (Received) được các thông báo về việc ứng tuyển. Mỗi thông báo phải gồm có ID của thông báo (nID) là duy nhất, tiêu đề (Title), nội dung (Content) và thời gian gửi đi (Time). Mỗi thông báo bắt buộc phải có người gửi là nhà tuyển dụng và người nhận là ứng viên. Đồng thời, mỗi tin nhắn phải được liên kết (Link) với công việc mà 2 bên tuyển dụng và ứng viên quan tâm. Một công việc có thể được liên kết với nhiều thông báo.

Ứng viên có thể đánh giá cho công ty họ đã làm việc. Một bài đánh giá **REVIEW** bao gồm mã số (rID) là duy nhất, nội dung (Content), và bắt buộc phải đánh giá dựa số sao từ 1 đến 5 sao (Rank). Một ứng viên có thể gửi (Give) nhiều đánh giá. Mỗi công ty có thể có nhiều bài đánh giá. Mỗi bài đánh giá phải được gửi bởi ứng viên và dành cho (To) một công ty.

Người dùng có thể báo cáo lỗi hệ thống. Một phản hồi **FEEDBACK** bao gồm mã số (FeedID), chủ đề (Topic), nội dung (Content), hình ảnh (Image), đánh giá số sao (Rank). Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi. Một phản hồi chỉ do một người gửi.

Hệ thống có nhiều quản trị viên **ADMIN** đóng vai trò quản lý và kiểm duyệt toàn bộ hoạt động. Mỗi quản trị viên có mã định danh (AdminID), tên đăng nhập

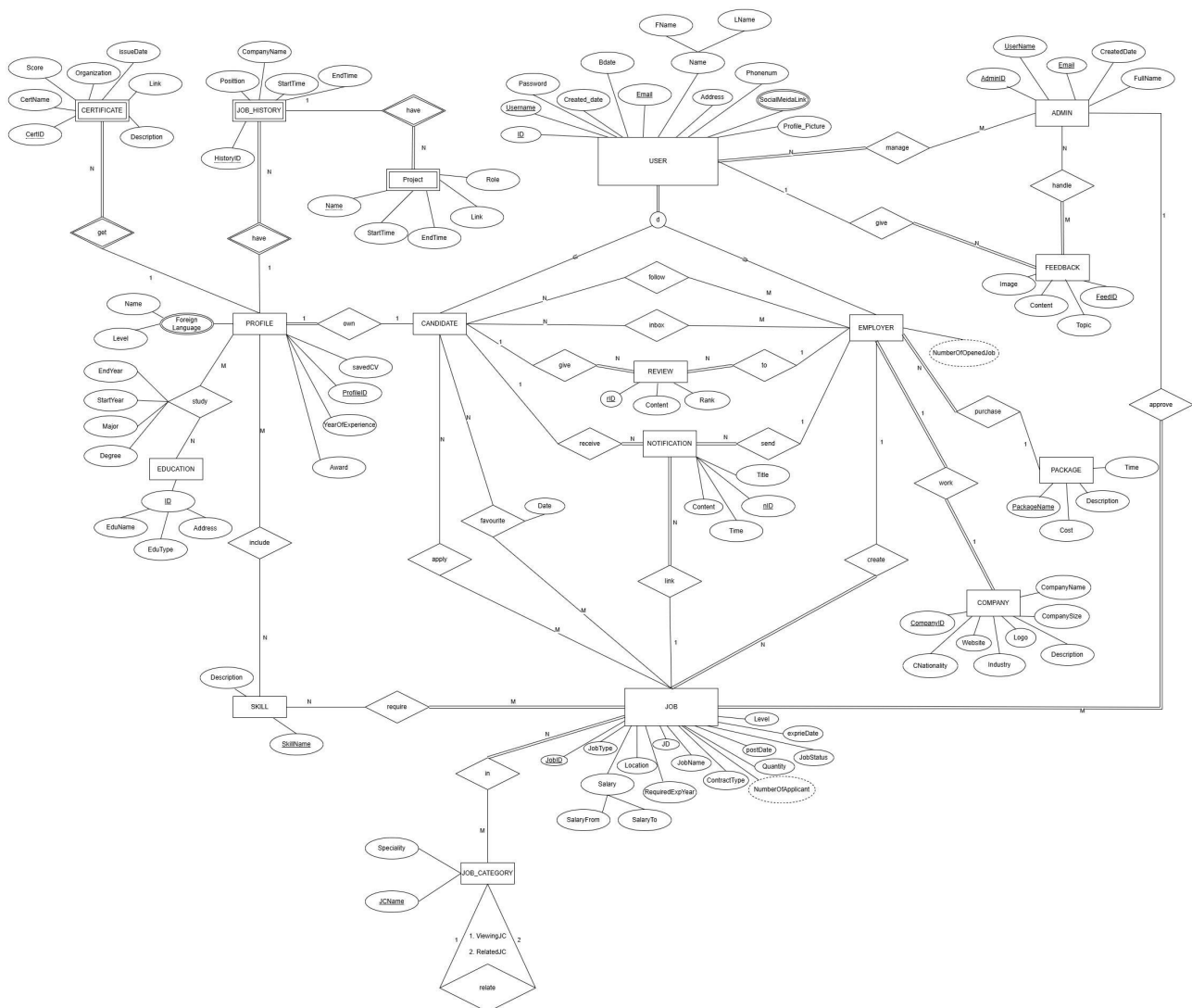
(Username), mật khẩu (Password), họ tên (FullName), email (Email) và ngày tạo tài khoản (CreateDate). Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý (Manage) người dùng, duyệt (Approve) bài đăng tuyển, xử lý (Handle) phản hồi. Các hành động của quản trị viên đều được ghi nhận trong nhật ký hệ thống để đảm bảo tính minh bạch.

1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa mà không biểu diễn được bằng (E-)ERD

1. Đảm bảo người dùng phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Ứng viên có thể sử dụng CV của mình được lưu trữ trên hệ thống hoặc có thể tải lên một CV khác phù hợp hơn khi ứng tuyển.
3. Các dữ liệu để định danh như địa chỉ email, số điện thoại, mã số thuế, mã số công dân, các đường dẫn website phải hợp lệ.
4. Ứng viên chỉ được ứng tuyển khi có hồ sơ lý lịch hoàn chỉnh.
5. Mỗi hồ sơ lý lịch của ứng viên chỉ được ứng tuyển mỗi công việc 1 lần và khi đã được tuyển thì không được ứng tuyển vào công việc đó nữa.
6. Ứng viên không thể ứng tuyển vào công việc đã đóng.
7. Để có thể ứng tuyển vào một công việc thì ứng viên phải có đủ các kỹ năng mà công việc yêu cầu.
8. Bài đánh giá phải dựa vào số sao từ 1 đến 5 sao và không được để trống.
9. Nội dung bài đánh giá không được có thông tin sai lệch hoặc không thể kiểm chứng, không chia sẻ thông tin nội bộ hoặc thông tin cá nhân.
10. Các bài đánh giá được gửi đi đều được ẩn danh.
11. Một bài đánh giá chỉ được tạo khi ứng viên đã từng làm việc cho công ty đó, tức là có ít nhất một Job History trùng với công ty của nhà tuyển dụng.
12. Tên công ty mà ứng viên đã từng làm việc có thể không có trong danh sách công ty tuyển dụng mà hệ thống lưu trữ.
13. Gói dịch vụ PACKAGE phải còn hiệu lực mới được sử dụng các tính năng của gói như INBOX, đăng bài nổi bật, ...

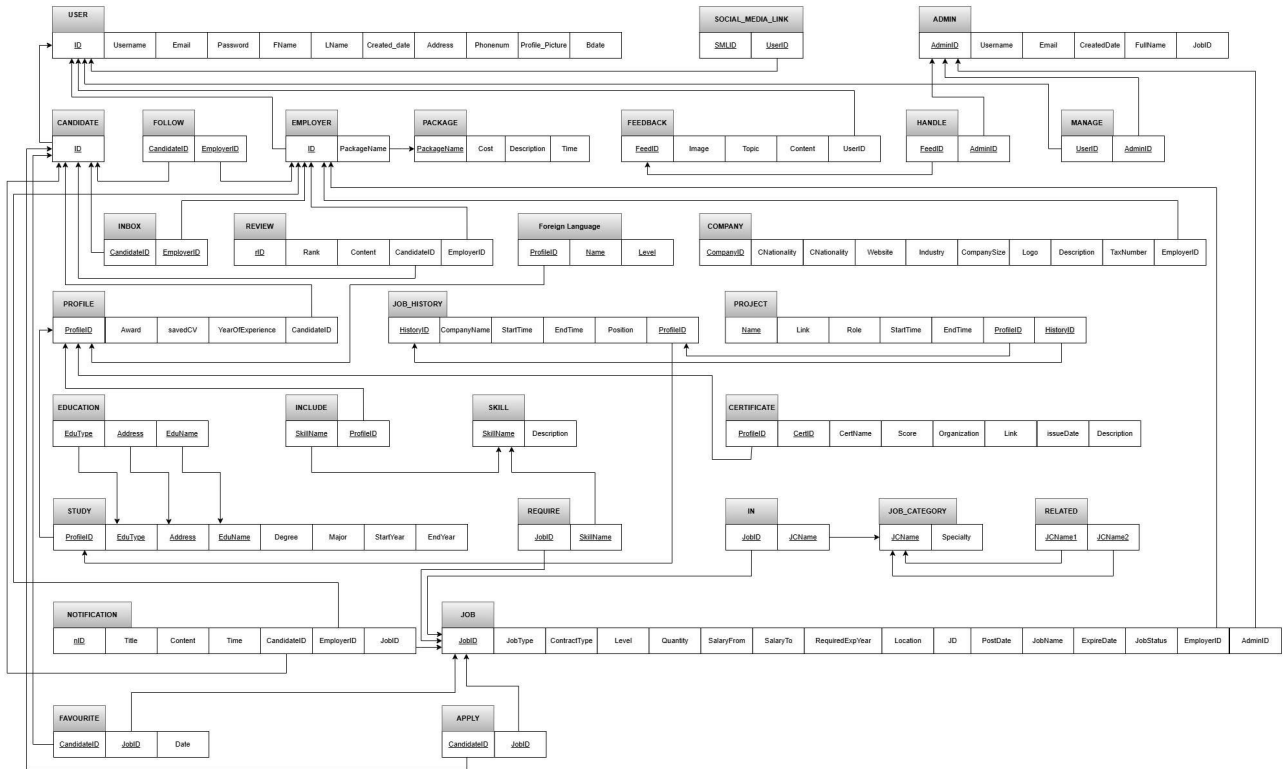
14. Ứng viên không thể chủ động INBOX với nhà tuyển dụng, hai bên chỉ có thể chat trên INBOX khi nhà tuyển dụng đã gửi yêu cầu trước.
15. Một công việc được đăng tuyển chỉ được duyệt khi nhà tuyển dụng đã mua ít nhất một gói dịch vụ hợp lệ.
16. Ngày hết hạn (ExpireDate) của tin tuyển dụng phải sau ngày đăng (PostDate).
17. Khoản lương phải là số dương lớn hơn 0.

2 Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 16: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 17: Lược đồ cơ sở dữ liệu

Tài liệu

- [1] SEO Charles. *Technical SEO Case Study Interview*. Truy cập lần cuối ngày 12/10/2025, từ <https://www.seocharles.com/technical-seo-case-study-interview>
- [2] Jobboard Finder. *VietnamWorks in Vietnam*. Truy cập lần cuối ngày 12/10/2025, từ <https://www.jobboardfinder.com/jobboard-vietnamworks-vietnam>